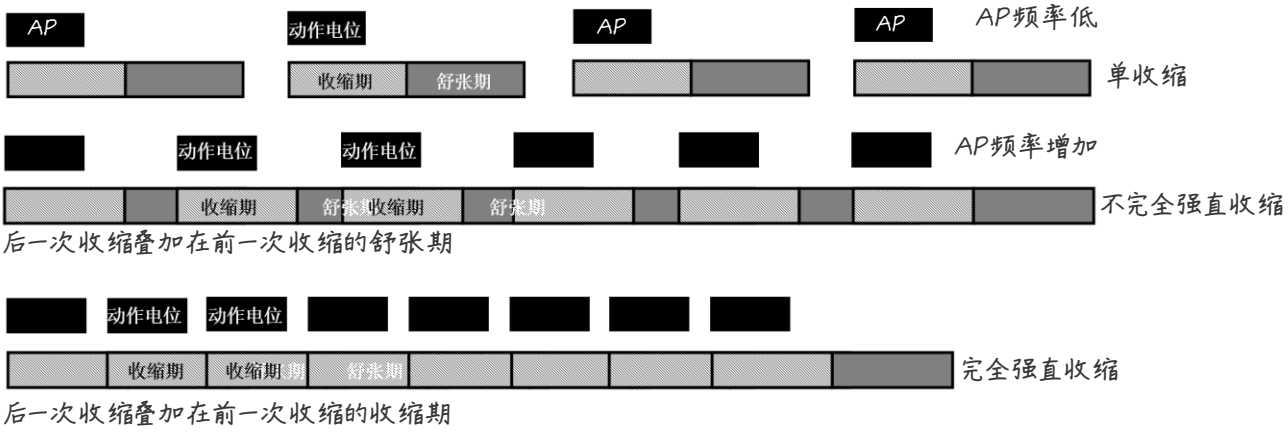
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（五）收缩的时间总和（频率总和）

动作电位的时间比骨骼肌完成一次收缩的时间要短很多，动作电位虽然不能叠加（绝对不应期）、但骨骼肌的收缩可以叠加（强直收缩），叠加后使骨骼肌收缩张力增大

若骨骼肌后一次收缩与前一次收缩没有叠加、称为单收缩；若叠加在前一次收缩的舒张期、称为不完全性强直收缩；若叠加在前一次收缩的收缩期、称为完全性强直收缩



动作电位的频率决定骨骼肌的收缩是否发生叠加（动作电位的高频发放使**胞质 Ca^{2+}**浓度持续升高）一波未平一波又起。骨骼肌几乎为**完全性强直收缩**（此时骨骼肌收缩张力最大）。即使静息状态运动神经也经常发放低频冲动使骨骼肌进行一定程度的强直收缩，这种微弱而持续的收缩称为肌紧张 ttsx

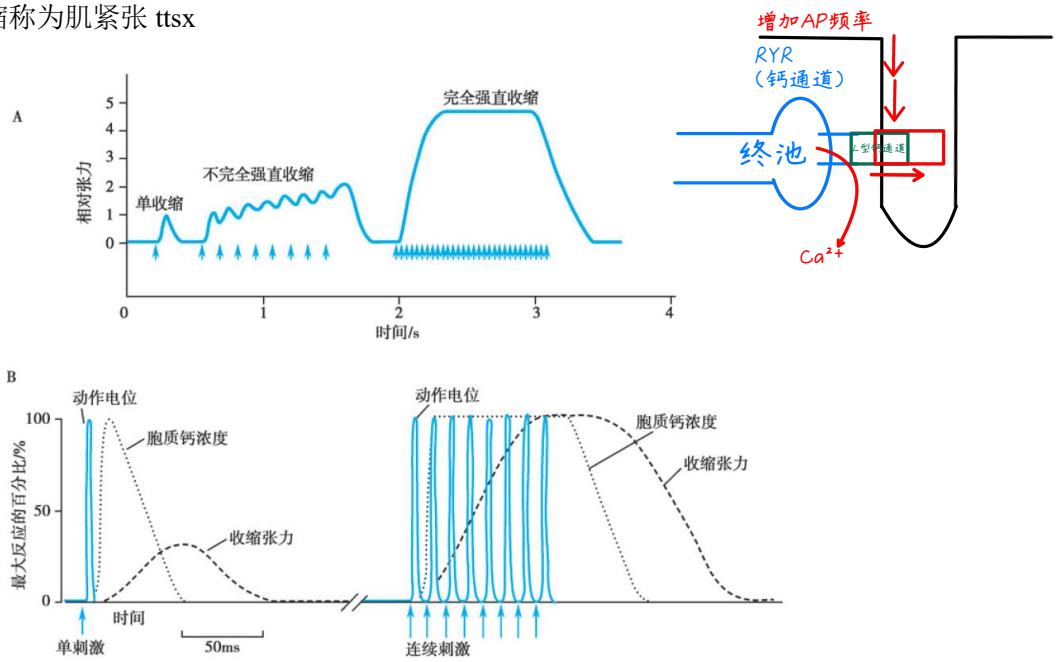


图 2-33　刺激频率对骨骼肌收缩形式（A）和胞质钙浓度（B）的影响示意图